INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES

Metodología de las Cuentas Nacionales
PIB Trimestral de Bolivia base 1990

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, se hace cada vez más necesario contar con indicadores económicos de corto plazo, que faciliten el proceso de análisis y la toma de decisiones en la coyuntura económica de un país.

No hay duda que uno de los principales indicadores para el análisis de la situación económica actual de un país, es el crecimiento de su actividad económica. Específicamente, el Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral permite la medición de la evolución de la actividad económica en el corto plazo, bajo un sistema metodológico coherente y consistente de síntesis macroeconómica. Aun cuando, se contrapone algunas veces la medición a partir de unos cuantos indicadores representativos. Por otra parte existen otras estadísticas e indicadores de coyuntura de periodicidad mensual y trimestral tales como Índices de Producción, Precios, Comercio Exterior, Opinión Empresarial, etc., que se utilizan ampliamente para el análisis económico de corto plazo, sin embargo estas estadísticas en conjunto no representan un sistema coherente, las estadísticas son a menudo parciales abarcando solo un aspecto o sector específico de la actividad económica, la clasificación utilizada para estas estadísticas en las diferentes áreas suele no ser la misma, y la forma en que se las difunde varía considerablemente.

Gracias a la Contabilidad Nacional, es posible calcular el PIB trimestral bajo un sistema coherente e integrado otorgando a los analistas de los elementos necesarios para permitirles hacer juicios y comparaciones sobre el estado de la economía de un país.

El PIB se elaboraba en gran medida sobre una base anual de las cuentas nacionales, lamentablemente, los datos anuales por razones de periodicidad resultan inadecuados para los fines de análisis de corto plazo. De ahí, la importancia de elaborar el PIB en forma trimestral.

2. ANTECEDENTES

Se realizó un primer intento por trimestralizar el PIB en el año 1986, cuando la elaboración de las Cuentas Nacionales estaba a cargo del Banco Central de Bolivia (BCB), el criterio metodológico se basaba en la aplicación de las Series Relacionadas.

Una vez que, el Instituto Nacional de Estadística (INE), se hace cargo de la elaboración de las Cuentas Nacionales a partir del D.S. 21855 del 14 de enero de 1988, se logra llevar a cabo en forma efectiva la trimestralización del PIB. La metodología adoptada, reconoce la existencia de correlación entre el PIB anual de cada una de las ramas de actividad, así como, de los componentes del gasto, con sus correspondientes indicadores trimestrales, de modo que para obtener información trimestral puede interpolarse y en algunos casos distribuir al

interior de los periodos inter-anuales las estadísticas correspondientes. Retoma el criterio metodológico anteriormente propuesto por el BCB y lo enriquece con una mayor disponibilidad de información estadística.

Desde septiembre de 2000 se vienen realizando Reuniones de Expertos Gubernamentales en "Cuentas Nacionales Trimestrales en la Comunidad Andina". En el momento se han llevado a cabo cuatro versiones del evento, coauspiciados por la Secretaría de la Comunidad Andina, el Gobierno Francés y el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Participaron expertos nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en Cuentas Nacionales Trimestrales, Secretaria de la Comunidad Andina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el INSEE en representación del Gobierno Francés.

En estas reuniones se lograron y ratificaron acuerdos y recomendaciones, bajo la Decisión 114 "Programa de Armonización de Cuentas Nacionales" y la Decisión 488 "Programa Estadístico Comunitario 2000-2004". Se establecieron bases metodológicas armonizadas para las estadísticas comunitarias de las Cuentas Nacionales Trimestrales en el marco de la adopción de las recomendaciones internacionales más recientes en este campo.

3. MARCO CONCEPTUAL

El Sistema de Cuentas Nacionales constituye un marco contable comparable a escala internacional, que tiene el fin de realizar una descripción sistemática y detallada de una economía en su conjunto (una región, un país, o un grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías[1].

La Organización de la información estadística de las Cuentas Nacionales de Bolivia, en general, se realiza de conformidad con los lineamientos conceptuales y metodológicos del Sistema de Cuentas Nacionales de 1968 (SCN 1968). Sin embargo, se siguen las recomendaciones del SCN 1993, en cuanto a la valoración de la producción a precios básicos. Las Cuentas Nacionales Trimestrales de Bolivia, sigue los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas.

La elaboración de las Cuentas Trimestrales al tener como marco el SCN 1993, están enmarcados en el Manual de Cuentas Trimestrales de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), Quarterly National Accounts Manual del Fondo Monetario Internacional, además de las sugerencias y recomendaciones acordadas por los países de la Comunidad Andina, en varias reuniones y seminarios de las Cuentas Nacionales Trimestrales llevados a cabo.

1 Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 1995)

3. OBJETIVOS

- Suministrar una medida de la variación trimestral de los agregados macroeconómicos.
- Agilizar la supervisión de las medidas adoptadas por los agentes económicos y usuarios de la información de corto plazo.
- Brindar una base para el análisis y él pronóstico de la actividad económica de Bolivia.

4. ÁMBITO

4.1. ÁMBITO TEMÁTICO

Tiene cobertura casi similar al de las cuentas anuales de las actividades económicas y como tal adopta la estructura definida a partir del Producto Interno Bruto.

4.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO

El Producto Interno Bruto Trimestral tiene cobertura nacional.

4.3. ÁMBITO TEMPORAL

El Producto Interno Bruto Trimestral tiene una periodicidad trimestral con información preliminar hasta de 4 años.

5. FUENTES DE DATOS

Al igual que las Cuentas Nacionales anuales el PIB trimestral tiene como fuente de información las correspondientes a las 35 actividades económicas.

A continuación se presenta un resumen en forma de cuadros de las diversas fuentes utilizadas para cada actividad económica.

5.1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Precipitación pluvial, temperatura, viento y presión atmosférica por región Hojas de balance alimentario	Sistema Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y alerta Temprana
Precipitación pluvial, temperatura, viento y presión atmosférica por región	Servicio Nacional de Meteorología e hidrología
Estadísticas agropecuarias	Cámara Agropecuaria del Oriente
Estadísticas Agropecuarias	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Estadísticas de maíz, sorgo y fréjol	Asociación de Productores de Maíz, sorgo y fréjol
Estadísticas de soya, trigo y girasol	Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
Estadísticas de algodón	Asociación Nacional de Productores de Algodón
Estadísticas de producción de hoja de coca y productos alternativos	Dirección General de Reconversión Agrícola
Superficie Cultivada, Erradicada y Cultivos Nuevos de Coca. Producción de Cultivos Alternativos	Viceministerio de Desarrollo Alternativo
Estadísticas de arroz	Federación Nacional de Cooperativas Arroceras
Estadísticas avícolas	Asociación de Avicultores
Estadísticas de caña de azúcar	Federación de Cañeros de Santa Cruz
Estadísticas de Caña de Azúcar	Organización de técnicos de la Agro-Industria
Estadísticas de leche	Asociación Departamental de Productores de leche
Estadísticas Agrícolas y Ganaderas	Encuesta Nacional Agropecuaria (INE)

Indicadores zootécnicos	
Precios al consumidor de productos agropecuarios	Encuesta mensual de precios al consumidor (INE)
Estadísticas forestales	Superintendencia Forestal
Estadísticas forestales	Sistema de Información Forestal
Estadísticas forestales	Programa Forestal (Prefecturas)
Regalías forestales	Servicio Nacional de Impuestos Internos
Estadísticas de pesca	Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano – Ministerio de agricultura, ganadería y desarrollo rural
Estadísticas de silvicultura y caza	Liga de Defensa del Medio Ambiente
Estadísticas de silvicultura y caza	Fondo Nacional del Medio Ambiente
Estadísticas de caza	Recursos Naturales (Prefecturas)
Precios productor agropecuario	Encuesta de Precios Productor Agropecuario (INE)
Estadísticas agrícolas de arroz	Asociación de Productores de Arroz
Estadísticas de Camélidos	Unión Nacional de Productores Camélidos
Estadísticas agrícola de frutas y hortalizas	Asociación de Fruti horticultores
Estadísticas de ganado porcino	Asociación departamental de productores porcinos
Estadísticas sociodemográficas de los hogares rurales	Encuesta de Hogares (INE)
Estadísticas de tenencia y uso del suelo	Censo nacional agropecuario
Estadísticas de hogares rurales	Censo de población y vivienda

5.2. PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Producción de petróleo y gas	YPFB. , Superintendencia de Hidrocarburos, Empresas capitalizadas
Exploración petrolera	YPFB. , Superintendencia de Hidrocarburos, Empresas capitalizadas

5.3. MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS, Y PRODUCTOS BÁSICOS DE METÁLES

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Producción de minerales	Empresas mineras chicas
Producción de minerales	Reportes mensuales de las empresas mineras medianas (INE)
Producción de minerales	Federación de Cooperativas mineras
Producción de minerales	Viceministerio de Minería
Fundición de estaño y otros minerales	Empresa Metalúrgica VINTO y Pólizas de Exportación
Gastos de las empresas en la exportación de minerales	Encuesta semestral de Gastos de Realización (INE)
Producción de minerales	Cooperativas mineras
Opinión empresarial minera	Encuesta de Opinión empresarial minera (INE)

5.4. INDUSTRIA MANUFACTURERA

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Directorios de empresas	Cámaras Departamentales de Industria
Estadísticas de la industria manufacturera	Cámaras Departamentales de Industria e Institutos
Estadísticas de la industria manufacturera	Superintendencias Sectoriales
Estadísticas de la industria manufacturera	Encuesta trimestral a la industria manufacturera (INE)
Estadísticas de la industria manufacturera	Encuesta anual a la industria manufacturera (INE)
Faenado de ganado	Mataderos municipales y Privados
Estadísticas de productos lácteos	Plantas Industrializadoras de leche y asociación de productores
Precios de Carne	Alcaldías municipales
Estadísticas de molinería	Asociación de industriales molineros
Producción de azúcar, alcohol y melaza	Ingenios azucareros
Producción de chocolates y dulces	Cooperativa Integral de Cacao (CEIBO Ltda.)
Producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas	Empresas

Producción de Cigarrillos	Empresa
Precios de Cigarrillos	Encuesta de Precios Productor Industrial
Producción de Textiles, Prendas de vestir, cuero.	Encuesta trimestral a la Industria Manufacturera INE
Producción de madera aserrada y productos de madera	Sistema de Información Forestal, Cámara Nacional Forestal
Producción de papel e imprenta y editoriales	Encuesta trimestral a la Industria Manufacturera INE
Productos químicos y farmacéuticos	Encuesta trimestral a la Industria Manufacturera INE
Productos químicos y farmacéuticos	Encuesta trimestral a la Industria Manufacturera.
Refinación de productos de petróleo y gas	YPFB. , Superintendencia de Hidrocarburos, Empresa Boliviana de Refinación (EBR.)
Precios de productos industriales	Encuesta de Precios Productor Industrial
Producción de cemento	Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón.
Producción de cemento	Encuesta trimestral a la Industria Manufacturera (INE)
Precios de materiales de construcción	Encuesta de Costo de la Construcción
Opinión empresarial industrial manufacturera	Encuesta de Opinión empresarial a la industria manufacturera (INE)
Directorio de exportadores de Santa Cruz, 2000	Instituto Boliviano de Comercio Exterior
Número de establecimientos y estadísticas de estructura industrial	Censo a establecimientos económicos

5.5. ENERGIA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Generación de Energía Eléctrica (Hidro y termoeléctrica)	CORANI, COBEE, RÍO ELÉCTRICO, HIDROBOLIVIANA Y SINERGIA, EGFA, V. Hermoso, COBEE, CECBB, GUARACACHI.
Distribución de Energía Eléctrica	Electropaz, Elfeo, CRE, ELFEC, SEPSA, SETAR, CESSA, Coserelec ENDE (Residual)
Producción y Distribución de Gas Licuado de Petróleo	YPFB. , Superintendencia de Hidrocarburos y empresa privadas (INDIGAS, EMBOGAS)
Producción y Distribución de Agua Potable	ELAPAS, Aguas del Illimani, SAGUAPAC, SEMAPA, SELA, COSAALT, AAPOS, COATRI,

5.6. CONSTRUCCIÓN

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Construcción de viviendas, edificios residenciales y no residenciales	Permisos de Construcción de las Alcaldías Municipales (Plan Regulador)
Obras Civiles, Exploración y Explotación de Hidrocarburos	Yacimientos Petrolíferos Fiscales; Cámara de Hidrocarburos
Índice de Costos de la Construcción	Encuesta de Construcción (INE)
Obras públicas	Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Estadísticas de viviendas	Censo nacional de población y vivienda

5.7. COMERCIO

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Márgenes de Comercio	Encuesta de márgenes y canales de comercio (INE)
Estadísticas de comercio	Encuesta trimestral de comercio (INE)
Opinión empresarial del comercio	Encuesta Opinión empresarial comercio INE
Precios al consumidor	Encuesta mensual de precios al consumidor

5.8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Transporte carretero de pasajeros y carga, Transporte Interdepartamental, Transporte Urbano	Superintendencia de transportes, Organismo Operativo de Tránsito. Encuesta de Transporte (INE)
Transporte aéreo de pasajeros y carga Transporte Regular	Aerosur, Lloy Aéreo Boliviano; Superintendencia de Transportes, Asociación de Taxis Aéreos. BOA

Transporte No Regular	Amazonas
Transporte ferroviario de pasajeros y carga	Superintendencia de transportes, Empresa Ferroviaria Andina, Empresa Ferroviaria Oriental, Encuesta de Transporte (INE)
Transporte por agua	Capitanías de Puerto (Fuerza Naval)
Transporte por tubería	Superintendencia de transportes, Transredes, YPFB
Servicios conexos al transporte	Servicios Aeroportuarios Bolivianos S.A. Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea. , Agencias Aduaneras, Agencias de Viaje.
Almacenamiento	Almacenes Generales de Aduana, Asociaciones de Productores.
Estadísticas del transporte internacional	Encuesta al transporte internacional (INE)

5.9. COMUNICACIONES

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Consumo de impulsos e importe de la telefonía nacional e internacional	Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
Consumo de impulsos e importe del servicio telefónico	Cooperativas y/o Empresas Telefónicas, Cotel, Cotas, Comteco, Coteor, Cotap, Coteautri, Cosett, Cotes y Cooperativa de Teléfonos Cobija
Consumo de impulsos e importe de la telefonía rural	Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales "SENATER", Radio Serrano
Número de abonados de telefonía celular, consumo e importe	ENTEL, TELECEL, VIVA
Transmisión de Imágenes y Datos	Súper Canal, Multivisión Plus
Estadísticas de facturación	Empresas de Courriers
Estadísticas de facturación y estados financieros	Empresa de Correos de Bolivia

5.10. SERVICIOS A LAS EMPRESAS

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Servicios Inmobiliarios	Empresas Inmobiliarias
Alquiler maquinaria y equipo agropecuario	Cámaras agropecuarias
Alquiler maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil	Cámara de Construcción, Cámaras Departamentales de productores.
Alquiler maquinaria y equipo de oficina (incluye computadoras)	Cámaras de industrias
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Consultores de equipo de informática	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Consultores de programas de informática y suministro de programas informáticos	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Procesamiento de datos	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Otras actividades de informática	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Actividades de contabilidad y teneduría de libros	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Asesoramiento empresarial y en materia de gestión	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Actividades de ingeniería y arquitectura y asesoramiento técnico	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Publicidad	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Investigación y desarrollo de las ciencias naturales	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Investigación y desarrollo de las ciencias sociales y humanidades	Universidades públicas
Obtención y dotación de personal	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Actividades de investigación y seguridad	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Limpieza de edificios	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Fotografía	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Envase y empaque	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Fundiciones (Agrícolas, mineros y transformación en el lugar) Refinación (Agrícolas, mineros y transformación en el lugar)	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Ensayes (proyectos)	Encuesta Trimestral de Servicios (INE)
Derechos y regalías	Servicio nacional de impuestos internos y Superintendencias

5.11. PROPIEDAD DE VIVIENDA

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Vivienda urbana y vivienda propia Vivienda rural Vivienda en alquiler Vivienda en anticrético	Permisos de construcción de las Alcaldías, Censo Nacional de Población y Vivienda (INE), Índice de Costo de la Construcción (INE), Empresas inmobiliarias.

5.12. SERVICIOS FINANCIEROS

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Estados financieros de los Bancos Comerciales, Mutuales de Ahorro y préstamo para la Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Fondos Financieros Privados, Almacenes Generales de Deposito Empresas de Servicios Financieros	Sistema de Regulación Financiera Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
Obligaciones y Cartera	Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
Estadísticas de micro finanzas	FINRURAL
Estadísticas de Rentistas y Pensiones	Dirección General de Pensiones
Operaciones de la Bolsa de Valores	Bolsa Boliviana de Valores
Agregados monetarios, Estados financieros y tasas de interés	Banco Central
Estadísticas Mercado de Seguros	Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros – Intendencia de Seguros
Estadísticas de Pensiones	Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros – Intendencia de Pensiones
Estadísticas Mercado de Valores, Estados Financieros	Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros – Intendencia de Valores

5.13. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Educación formal	Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Asociación de Colegios Particulares
Educación no formal	Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Clínicas	Ministerio de Salud y Previsión Social, Sistema Nacional de Información de Salud, Colegios Departamentales, Encuesta Nacional de Demografía y Salud (INE)
Consultorios	Ministerio de Salud y Previsión Social, Sistema Nacional de Información de Salud, Colegios Departamentales Encuesta Nacional de Demografía y Salud (INE)
Laboratorios	Ministerio de Salud y Previsión Social, Sistema Nacional de Información de Salud, Colegios Departamentales
Medicina no tradicional	Ministerio de Salud y Previsión Social, Sistema Nacional de Información de Salud, Colegios Departamentales
Veterinarias	Ministerio de Salud y Previsión Social, Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural
Espectáculos deportivos	Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Asociación de Colegios Particulares y Asociaciones Departamentales
Organizaciones religiosas y políticas	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
ONG's	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Espectáculos cinematográficos	Dirección de Cultura de la Alcaldías
Espectáculos culturales	Dirección de Cultura de la Alcaldías
Servicios (teatro, musical)	Dirección de Cultura de la Alcaldías
Reparación Mecánica	Encuesta de Hogares
Funerarias, peluquerías y limpiezas	Encuesta de Hogares

5.14. RESTAURANTES Y HOTELES

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Restaurantes y chifas	Encuesta de Servicios (INE)
Pensiones y snack	Encuesta de Servicios (INE)
Bares, whiskerías y cantinas	Encuesta de Servicios (INE)
Cafés, confiterías y pastelerías	Encuesta de Servicios (INE)

5.15. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Ejecuciones Presupuestarias de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas, Alcaldías, Prefecturas, empresas del gobierno y Seguridad Social Informe Financiero de la Administración. Central Gastos según funciones del Gobierno. General Coparticipación Tributaria Empleo y Salarios Estados Financieros de las Instituciones	Contaduría General del Estado
Flujo de caja del sector público no Financiero Empleo y salarios	Unidad de Programación Fiscal
Recaudación por Fuente de Ingreso, dependencia, tipo de impuesto y Departamento Estadísticas Tributarias por Actividad Económica	Servicio Nacional de Impuestos Internos
Recaudación por Fuente de Ingreso, dependencia, por tipo de impuesto y Departamento	Servicio Nacional de Aduanas
Inversión pública programada y ejecutada Por departamento, sector de inversión y fuente de financiamiento	Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Información municipal	Participación Popular
Información municipal	Censo de gobiernos municipales (INE)
Información de los recursos humanos	Censo de recursos humanos en la administración pública (INE)

5.16. COMERCIO EXTERIOR

ESTADÍSTICA	FUENTE DE INFORMACIÓN
Balanza de Pagos	Banco Central de Bolivia
Reservas Internacionales	Banco Central de Bolivia
Balanza Cambiaria	Banco Central de Bolivia
Estadísticas de Comercio Exterior	Servicio Nacional de Aduanas e INE
Inversión Extranjera Directa	Encuesta de Inversión Extranjera Directa (INE)
Gastos de Realización de la Exportación de minerales	Encuesta de Gastos de Realización de la exportación de minerales (INE)
Precios Internacionales	Fondo Monetario Internacional, Bolsa de Valores internacionales

6. METODOLOGÍA

Actualmente, la elaboración actual de las Cuentas Trimestrales de Bolivia, se diferencia de los métodos aplicados en otros países, donde basan su método en la desagregación trimestral de las variables del PIB por Actividad Económica y Tipo de Gasto, mediante el método de Series Relacionadas o variables próximas de corto plazo.

El marco global de la metodología seguido en la elaboración de la trimestralización del PIB contempla el cálculo de dichas estimaciones a partir de las Cuentas Nacionales del país.

Estos se pueden organizar desde el punto de vista de la descripción de las actividades productivas, como la producción de bienes y servicios. El que describe, el origen y uso de los bienes y servicios que transitan en el territorio económico de la nación, el resultado se constituye en las tablas de origen y usos, conocidas como matrices de insumo producto.

La matriz de insumo producto, constituye una síntesis estadística de la estructura económica de un país y la base del análisis económico para la toma de decisiones de mediano y largo plazo. La estructura de la matriz, en recomendación por las Naciones Unidas, está conformada por cuatro cuadrantes, discriminados por productos o grupo de productos e industria o grupo industrial que define la rama de actividad.

El primero, describe la oferta, conformada por la producción nacional, las importaciones, las cargas impositivas y los márgenes de comercialización; el segundo, describe las utilizaciones intermedias; el tercero, describe los usos que hacen los distintos sectores sociales o institucionales; y el cuarto, describe los componentes del valor agregado.

El trabajo específico de la trimestralización aplicado en Bolivia, consiste en la elaboración de equilibrios de Oferta y Utilización en forma trimestral para las 36 ramas de actividad y productos, que se consideran en la Matriz de Insumo Producto anual. Esta síntesis emplea los cuatro cuadrantes descritos en el siguiente esquema:

Matriz de Insumo Producto

XX	MM	DM	IP	MG	OT	Producto\Rama	1 2 3 35	CIP^{O}	CH	CGT	FK	VE	EE	DT
						1.-								
						2.-								
						3.-								
						...								
						...								
						35.-								
						CIR								
						VA								
						ZZ								

Matriz de Producción

Producto\Rama	1 2 3 35	XX
1.-		
2.-		
3.-		
....		
....		
35.-		
ZZ		

Dónde:

- En el cuadrante de la oferta total, se obtiene los siguientes vectores: Valor Bruto de Producción por producto (XX), Importaciones CIF (MM), Derechos Arancelarios de Importación (DM), Impuestos (IP) y los Márgenes de Comercio y Transporte (MG).

- Para el cuadrante del Consumo Intermedio, se considera solo el que corresponde al vector de totales por producto (CIPO).

- El cuadrante de la Demanda Final, considera a los siguientes vectores: Consumo Final de los Hogares (CH), Consumo Final de las Administraciones Publicas (CGT), Formación Bruta de Capital Fijo (FK), Variación de Existencias (VE) y Exportaciones (EE).

- Del cuarto cuadrante solo se considera el vector de totales del Valor Agregado (VA) por rama de actividad.

Además, se define: Vector de consumo intermedio por rama (CIR), Vector de Producción por rama (ZZ), Matriz de insumo producto (AA) y la Matriz de producción (PP).

El equilibrio de oferta y utilización, requiere que:

Oferta Total (OT) = Demanda Total (DT)

Cada especialista del sector elabora los equilibrios de oferta y utilización para cada trimestre (I, II, III y IV), tanto a precios constantes, como a precios corrientes:

$$XX^{I} + MM^{I} + DM^{I} + IP^{I} + MG^{I} = CIP^{I} + CF^{I} + FK^{I} + VE^{I} + EE^{I}$$
$$XX^{II} + MM^{II} + DM^{II} + IP^{II} + MG^{II} = CIP^{II} + CF^{II} + FK^{II} + VE^{II} + EE^{II}$$
$$XX^{III} + MM^{III} + DM^{III} + IP^{III} + MG^{III} = CIP^{III} + CF^{III} + FK^{III} + VE^{III} + EE^{III}$$
$$XX^{IV} + MM^{IV} + DM^{IV} + IP^{IV} + MG^{IV} = CIP^{IV} + CF^{IV} + FK^{IV} + VE^{IV} + EE^{IV}$$

Al no contarse con información trimestral desagregada de las matrices de Producción y del Consumo Intermedio, él cálculo se realiza de acuerdo a las siguientes hipótesis:

- Elaboración de cuadros de oferta y utilización de cada actividad económica en forma trimestral, para las respectivas ramas, la presentación ordenada agregada no difiere de la presentada anualmente. Mientras que, no se puede decir lo mismo con el tratamiento, procedimiento y los algoritmos utilizados.

- Con la medida del Valor Bruto de Producción a precios básicos para los 35 productos proporcionados por los equilibrios de oferta y utilización, y aprovechando la estructura de producción por actividad de la Matriz de Producción anual, se calculan las correspondientes matrices trimestrales, obteniéndose de estas los correspondientes vectores de Producción Bruta trimestral. Mas formalmente tenemos:

$$XX^{t}_{ij} = (XX_{ij}/ZZ_{j}) * XX^{t}_{i} \quad i,j=1,2,.....,35$$

  donde la notación XX^{t}_{ij} se refiere al Valor bruto de producción del trimestre t = I,II,III,IV. De aquí se obtienen los valores proyectados para el vector ZZ trimestral,

- Para la estimación de la Matriz del Consumo Intermedio trimestral, se asume la proposición de Leontief de coeficientes constantes en el corto plazo. El vector del Valor Bruto de Producción por Actividad estimado anteriormente, junto a esta matriz proporciona niveles diferentes del Consumo Intermedio por producto denominado como valor proyectado, en relación al valor presentado individualmente por el vector dado por la relación de equilibrio.

$$a_{ij} = AA_{ij}/ZZ_j$$

$$AA^t_{ij} = a_{ij}\, ZZ^t_j$$

  De la matriz de insumo producto trimestral AA^t se obtienen los nuevos niveles del vector del Consumo Intermedio por producto trimestral, proyectado $CIP^{p,t}$, que difiere con los valores del vector del equilibrio $CIP^{e,t}$.

- Esta diferencia es ajustada por cada responsable de la actividad específica, revisando sus equilibrios, sin efectuar movimientos en sus niveles de producción, a efecto de no alterar nuevamente los valores del Consumo Intermedio por producto.

- Una vez que, el vector del Consumo Intermedio por producto proyectado es igual al vector presentado en el equilibrio, es obtenido el vector del Valor Agregado Bruto por actividad, a través de la conocida relación contable:

$$VA^t = ZZ^t - CIR^t$$

- Con todo lo anterior se procede a la elaboración de cuadros del PIB por Actividad Económica y Tipo de Gasto.

La aplicación de imputación corresponde a “Servicios Bancarios Imputados” mediante la estimación a través de la matriz de insumo producto.

7. AJUSTE ESTACIONAL

El método de ajuste estacional utilizado, es el procedimiento de Gómez – Maravall denominado enfoque de “Extracción de Señales”.

Todos los procesos de cálculo están realizados en hoja electrónica y archivos de programas especializados: Excel, TRAMO/SEATS y MATLAB.